



App de música en streaming para artistas independientes

Tarea Módulo 2 · Reconocimiento de elementos en el desarrollo de un programa informático

Antonio Serrano Hernández

Un Spotify para artistas emergentes

DAVANTE Music es una app de música en streaming. Los oyentes buscan, escuchan y organizan música desde el móvil o la web, y los artistas suben sus canciones y ven cuánta gente las escucha.



Por qué es realista

1

Catálogo de artistas emergentes

Sin licencias con discográficas, como en SoundCloud.

2

Primero, una versión sencilla

Solo lo básico: cuentas, reproducción, búsqueda, playlists y subida de música.

3

Tecnologías que se ven en clase

Una app multiplataforma, un servidor y una base de datos.

Conceptos de clase la justifican



Modelo ágil (Scrum)

Los requisitos cambiarán cuando la prueben los usuarios.



Usuarios

Fans de los artistas que publican aquí, con cuenta gratuita o Premium.

Qué hace la app y cómo lo hace

8

Funcionales

Qué hace la app

- 1 Registro e inicio de sesión
- 2 Búsqueda de música
- 3 Reproducción en streaming
- 4 Playlists
- 5 Biblioteca personal
- 6 Plan Premium con descargas
- 7 Panel de artista
- 8 Recomendaciones personalizadas

6

No funcionales

Cómo lo hace

- 9 Rapidez: suena en menos de 2 s
- 10 Seguridad y privacidad
- 11 Fácil de usar para principiantes
- 12 Disponible el 99,5 % del tiempo
- 13 Escala hasta 100.000 usuarios
- 14 Multiplataforma: Android, iOS y web



Qué problema resuelve DAVANTE Music

El problema



Oyentes

Quieren música legal en cualquier dispositivo, sin descargar archivos ni comprar discos, y descubrir música nueva.



Artistas que empiezan

No tienen un sitio sencillo donde publicar su música, darse a conocer y saber quién la escucha.

Los objetivos

Objetivo general: conectar a oyentes con artistas emergentes en una app multiplataforma.

-  Que cualquier canción suene en menos de 2 s
-  Organizar la música en playlists y biblioteca
-  Un panel para que los artistas suban y midan
-  Financiarse con un modelo freemium
-  Lanzar una primera versión en unas 9 semanas

Cuatro roles y dos plataformas

Usuarios (roles)



Oyente gratuito

Escucha con anuncios, crea playlists y sigue a artistas.



Oyente Premium

Lo mismo, pero sin anuncios y con descargas sin conexión.



Artista

Sube canciones, edita su perfil y consulta sus estadísticas.



Administrador

Revisa la música antes de publicarla y gestiona las cuentas.

Plataformas



Móvil

Android e iOS: donde más se escucha música.



Web

Sin instalar nada, con el panel de artista.



Escritorio

Más adelante: al principio basta con la web.

< > Un solo código

Flutter, un framework multiplataforma.

Por qué Scrum y no espiral



Espiral

Ciclos repetidos con un análisis de riesgos formal en cada vuelta.

A medias. Es pesado para un equipo pequeño, pero tomamos su idea: atacar primero el streaming.



Ágil (Scrum)

Sprints de 2 semanas que terminan con software que funciona.

Encaja. Primera versión pronto, opinión de usuarios reales y cambios en cada sprint.

Requisitos funcionales

1

Registro e inicio de sesión

Se acepta si...

al volver a entrar, la biblioteca del usuario sigue intacta.

2

Búsqueda de música

Se acepta si...

con solo 2 letras ya aparecen resultados agrupados por tipo.

3

Reproducción en streaming

Se acepta si...

la música sigue sonando con el móvil bloqueado.

4

Gestión de playlists

Se acepta si...

una playlist privada no aparece en las búsquedas de otros.

5

Premium y descargas sin conexión

Se acepta si...

en modo avión suena una playlist descargada.

6

Panel de artista y revisión

Se acepta si...

una canción solo se publica si la aprueba un administrador.

Requisitos no funcionales

1

Rendimiento

< 2 s

desde que se pulsa «play» hasta que suena, con 4G

2

Seguridad

0

contraseñas o tarjetas legibles; todo con HTTPS

3

Usabilidad

< 1 min

para crear la primera playlist sin ayuda

4

Disponibilidad

99,5 %

del tiempo cada mes, con copias de seguridad diarias

5

Escalabilidad

100.000

usuarios sin reprogramar la app

6

Compatibilidad

3

plataformas: Android, iOS y web

Cada requisito tiene su porqué

3

Reproducción en streaming

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Es la función principal: sin ella, la app no tiene sentido.

RELACIÓN CON CLASE

Modelo ágil: va en el primer sprint para probarla pronto, sin esperar a que la app esté terminada.

CÓMO SE COMPRUEBA

La música sigue sonando con el móvil bloqueado.

2

Seguridad y protección de datos

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La app guarda datos personales y gestiona pagos.

RELACIÓN CON CLASE

«La seguridad es importante por los datos personales», como vimos en clase.

CÓMO SE COMPRUEBA

Ninguna contraseña ni tarjeta aparece legible en la base de datos.



¡Gracias!

github.com/serraaa-ash/tarea-modulo2-davante-music

Antonio Serrano Hernández